

Табло 4 — Имплементация, устойчивост и AI интеграция

4. Покрив и енергийна устойчивост

- Покривното тяло се реализира като изцяло активна BIPV система, обхващаща цялата покривна площ на бившата Текстилна школа.
- Соларните слатове са структурно интегрирани, с индустриален матов нюанс, съвместим с цялостния характер на наследната зидария.
- За максимална експлоатационна надеждност сградата използва автоматизирана нисковолтова термична дейсинг матрица, активирана при снежни натоварвания и замръзване.
- Системата е захранвана от централен Battery Energy Storage System (BESS) с литиево-железо-фосфатни (LFP) клетки, осигуряващи точен енергиен резерв и дългосрочна цикличност.

4.2 Геотермална HVAC подкрепа и микромрежова оркестрация

- HVAC базата се поддържа на 100% чрез затворен Earth-Water геотермален кръг, изградена върху вертикални сондажи в централния двор.
- Геотермалният цикъл е интегриран с термодинамичен помпен модул за отопление, охлаждане и прецизен хидравличен контрол.
- AI-driven Microgrid Orchestrator използва прогнозни метеорологични данни и sensor nodes за visitor-density, за да управлява активно peak-shaving и енергийната търговия в реално време.
- Целта е сертифициран operational net-zero carbon баланс, с акцент върху съгъстено управление на пиковите товари и изискванията на етап 1.

Технологична рамка

- Интегрирана платформа за управление (BMS/BAS) обединява климатични, осветителни, енергийни и пожарообезпечителни функции.
- Реактивна фасада и adaptive shading системи регулират дневната светлина спрямо слънчевите условия и вътрешните натоварвания.
- Сензорната мрежа следи температура, влажност, CO2, присъствие и осветеност, за да гарантира енергийна ефективност, комфорт и безопасност.

AI и операционна интелигентност

- Microgrid Orchestrator осигурява динамично управление на BIPV, BESS, геотермално отопление и building load, като приоритизира собствено потребление и минимизира мрежовите импулси.
- Предиктивната поддръжка се основава на машинно обучение и анализ на експлоатационни модели.

- Интерактивни контроли за посетители и адаптивна навигация позволяват управление на потоците според текущия натиск и програмата.
- Digital twin подходът комбинира архитектурна информация, MEP данни и енергиен мониторинг за оперативна прозрачност.

Устойчивост и експлоатационна дисциплина

- Сградата се третира като терминално реставрационно тяло с максимално използване на съществуващата конструкция.
- Използват се рециклирани материали, екологични изолации и решения с нисък жизнен цикъл на емисията.
- Устойчивостта е интегрирана в архитектурния и инженерния дизайн като основен рейтинг критерий за оценка в конкурса.